工業数学 A1 期末試験

1 以下の関数について，正則関数かどうか判定せよ．ただし，z は複素数で，x, y は実数である．

(a) $f(z) = \sin \bar{z}$

(b) $f(z) = \sin(\cos z)$

(c) $f(x+iy) = x^2 - y^2 + 4x - 5 + i(2xy + 4y + 3)$

(d) $f(x+iy) = x^2 - x + y^2 - iy$

2 $\frac{z^2-6z+5}{z^2-4}$ の極を求め，その各々について留数を求めよ．

3 $a > 0$ を実数とする．

$$\int_0^{\pi} \frac{a}{a^2 + \sin^2\theta} d\theta$$

を求めよ．

4 $a \neq 0$ を実数とする．広義積分

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+a^2)^3} dx$$

を求めよ．

5 広義積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x(x^2+1)} dx$$

を求めよ．

(各 20 点, 100 点満点) 以上